Լաբորատոր աշխատանք 8

Դասերի օգտագործում և կոնստրուկտորների գերբեռնում

Նպատակը՝ ստեղծել տվյալները և դրանց մշակման գործողությունները միավորող դաս ու կիրառել տարբեր պարամետրերով կոնստրուկտորներ:

Ընդհանուր պահանջներ

• Դասի բոլոր տվյալները սահմանել private բաժնում, իսկ կոնստրուկտորներն ու մեթոդները՝ public բաժնում: Տվյալների անունները գրել անգլերեն:

• Իրականացնել երեք առանձին կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի, երեք պարամետրով և չորս պարամետրով: Գերբեռնումը չփոխարինել մեկ կոնստրուկտորով՝ լռելյայն պարամետրերով:

• Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորում անունը կամ կոդը դարձնել "Unknown", հիմնական երկու թվային տվյալները՝ 1, իսկ չորրորդ տվյալը՝ 0: Երեք պարամետրով կոնստրուկտորի լրացուցիչ տվյալը նշված է տարբերակում:

• Կոնստրուկտորներում անվավեր թվային արժեքները փոխարինել համապատասխան լռելյայն արժեքներով և արտածել հասկանալի հաղորդագրություն: Դատարկ անունը կամ կոդը փոխարինել "Unknown"-ով: Փոփոխող մեթոդի անվավեր մուտքի դեպքում օբյեկտը չփոխել:

• Ստեղծել տվյալները և հաշվարկների արդյունքները ցուցադրող մեթոդ, ինչպես նաև հաշվարկների համար առանձին մեթոդներ: Հաշվարկային և ցուցադրող մեթոդները հայտարարել const:

• main()-ում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Ապա ստեղծել 5 օբյեկտից բաղկացած զանգված՝ օգտատիրոջ մուտքագրած տվյալներով և չորս պարամետրով կոնստրուկտորի կանչով: Կարելի է կիրառել սովորական զանգված և վերագրում:

• Զանգվածի մեկ ընտրված օբյեկտի համար կանչել փոփոխող մեթոդը, ապա կատարել տարբերակի որոնումն ու ընդհանուր հաշվարկը: Հավասար առավելագույնների դեպքում ցուցադրել առաջին հանդիպած օբյեկտը:

• Ստուգել սովորական, սահմանային և անվավեր տվյալներով դեպքեր: Գումարային արժեքների համար օգտագործել double և արտածել երկու տասնորդական նիշ: Կոդում ավելացնել բլոկային մեկնաբանություններ և կիրառել իմաստալից հաղորդագրություններ:

N1 Տպագրության պատվեր

Ստեղծել PrintOrder դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ պատվերի կոդը, էջերի քանակը, մեկ էջի գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: PrintOrder()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, էջերի քանակ, մեկ էջի գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: էջերի քանակը՝ դրական, գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–30: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով էջեր:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել արժեքը մինչև զեղչը և զեղչից հետո:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել զեղչից հետո ամենաթանկ պատվերը և բոլոր պատվերների ընդհանուր արժեքը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ էջեր՝ 120, գին՝ 20, զեղչ՝ 10%: Ակնկալվող արդյունք՝ արժեքը մինչև զեղչը՝ 2400, վերջնականը՝ 2160: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N2 Հյուրանոցի ամրագրում

Ստեղծել HotelBooking դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ հաճախորդի անունը, գիշերների քանակը, մեկ գիշերվա գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: HotelBooking()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, գիշերների քանակ, մեկ գիշերվա գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: գիշերների քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–25: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով գիշերներ:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել հիմնական և զեղչված վճարները:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր վերջնական վճարով ամրագրումը և բոլոր վերջնական վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ գիշերներ՝ 4, գին՝ 18000, զեղչ՝ 10%: Ակնկալվող արդյունք՝ հիմնական վճարը՝ 72000, վերջնականը՝ 64800: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N3 Առաքման հաշվարկ

Ստեղծել Delivery դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ առաքման կոդը, քաշը կգ-ով, մեկ կգ-ի սակագինը և ֆիքսված հավելավճարը:

1. Կոնստրուկտորներ: Delivery()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, քաշ, սակագին (հավելավճարը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: քաշը և սակագինը՝ դրական, հավելավճարը՝ ոչ բացասական: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Մեծացնել քաշը դրական չափով:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել քաշով պայմանավորված արժեքը և ընդհանուր արժեքը՝ հավելավճարի հետ:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաթանկ առաքումը և ընդհանուր առաքման արժեքը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ քաշ՝ 3, սակագին՝ 700, հավելավճար՝ 500: Ակնկալվող արդյունք՝ հիմնական արժեքը՝ 2100, ընդհանուրը՝ 2600: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N4 Սարքավորման վարձակալություն

Ստեղծել EquipmentRental դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ սարքի անունը, վարձակալության օրերի քանակը, օրական գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: EquipmentRental()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, օրերի քանակ, օրական գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: օրերի քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–20: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Երկարացնել վարձակալությունը դրական թվով օրերով:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել հիմնական և զեղչված արժեքները:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաթանկ վարձակալությունը և վերջնական արժեքների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ օրեր՝ 5, օրական գին՝ 4000, զեղչ՝ 15%: Ակնկալվող արդյունք՝ հիմնական արժեքը՝ 20000, վերջնականը՝ 17000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N5 Դասընթացի վճար

Ստեղծել CourseFee դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ դասընթացի անունը, դասերի քանակը, մեկ դասի գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: CourseFee()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, դասերի քանակ, մեկ դասի գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: դասերի քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–40: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով դասեր:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել ամբողջ վճարը և զեղչված վճարը:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր վերջնական վճարով դասընթացը և վերջնական վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ դասեր՝ 12, գին՝ 2500, զեղչ՝ 20%: Ակնկալվող արդյունք՝ ամբողջ վճարը՝ 30000, վերջնականը՝ 24000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N6 Ավտոկայանատեղի

Ստեղծել ParkingSession դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ մեքենայի համարանիշը, կայանման ժամերը, ժամային սակագինը և անվճար ժամերի քանակը:

1. Կոնստրուկտորներ: ParkingSession()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ համարանիշ, ժամեր, սակագին (անվճար ժամերը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: ժամերը և սակագինը՝ դրական, անվճար ժամերը՝ 0-ից մինչև ընդհանուր ժամերը: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Երկարացնել կայանումը դրական ժամերով:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել վճարովի ժամերը և վճարը:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել առավելագույն վճարով մեքենան և բոլոր վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ ժամեր՝ 6, սակագին՝ 300, անվճար ժամեր՝ 2: Ակնկալվող արդյունք՝ վճարովի ժամերը՝ 4, վճարը՝ 1200: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N7 Համերգի տոմսերի պատվեր

Ստեղծել TicketOrder դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ պատվիրատուի անունը, տոմսերի քանակը, մեկ տոմսի գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: TicketOrder()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, տոմսերի քանակ, տոմսի գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–30: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով տոմսեր:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել նախնական և վերջնական արժեքները:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաթանկ պատվերը և վերջնական արժեքների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ տոմսեր՝ 6, գին՝ 5000, զեղչ՝ 10%: Ակնկալվող արդյունք՝ նախնական արժեքը՝ 30000, վերջնականը՝ 27000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N8 Ջրի սպառման վճար

Ստեղծել WaterBill դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ բաժանորդի կոդը, սպառումը մ³-ով, մեկ մ³-ի սակագինը և սպասարկման վճարը:

1. Կոնստրուկտորներ: WaterBill()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, սպառում, սակագին (սպասարկման վճարը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: սպառումը՝ ոչ բացասական, սակագինը՝ դրական, սպասարկման վճարը՝ ոչ բացասական: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական չափով սպառում:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել սպառման արժեքը և ընդհանուր վճարը:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր ընդհանուր վճարով բաժանորդին և ընդհանուր վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ սպառում՝ 15, սակագին՝ 200, սպասարկում՝ 500: Ակնկալվող արդյունք՝ սպառման արժեքը՝ 3000, ընդհանուր վճարը՝ 3500: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N9 Պահեստավորման ծառայություն

Ստեղծել StorageService դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ հաճախորդի կոդը, զբաղեցրած մակերեսը, մեկ մ²-ի ամսական գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: StorageService()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, մակերես, ամսական գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: մակերեսը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–25: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Մեծացնել զբաղեցրած մակերեսը դրական չափով:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել նախնական և զեղչված ամսական վճարները:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր վերջնական վճարով հաճախորդին և վերջնական վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ մակերես՝ 8, գին՝ 1500, զեղչ՝ 10%: Ակնկալվող արդյունք՝ նախնական վճարը՝ 12000, վերջնականը՝ 10800: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N10 Փաթեթավորման արտադրություն

Ստեղծել PackageBatch դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ խմբաքանակի կոդը, միավորների քանակը, մեկ միավորի ինքնարժեքը և կորուստների տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: PackageBatch()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, քանակ, ինքնարժեք (կորուստների տոկոսը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: քանակը՝ դրական ամբողջ թիվ, ինքնարժեքը՝ դրական, կորուստները՝ 0–20: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական ամբողջ թվով միավորներ:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել խմբաքանակի ամբողջ ծախսը և պիտանի միավորների քանակը՝ floor(քանակ × (1 − տոկոս/100)):

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենամեծ ծախսով խմբաքանակը և պիտանի միավորների ընդհանուր քանակը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ քանակ՝ 200, ինքնարժեք՝ 50, կորուստ՝ 5%: Ակնկալվող արդյունք՝ ծախսը՝ 10000, պիտանի միավորները՝ 190: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N11 Ինտերնետի փաթեթ

Ստեղծել InternetPackage դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ բաժանորդի անունը, օգտագործած ԳԲ-ը, մեկ ԳԲ-ի գինը և անվճար ԳԲ-ը:

1. Կոնստրուկտորներ: InternetPackage()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, օգտագործած ԳԲ, մեկ ԳԲ-ի գին (անվճար ԳԲ-ը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: օգտագործած ԳԲ-ը՝ ոչ բացասական, գինը՝ դրական, անվճար ԳԲ-ը՝ 0-ից մինչև օգտագործած ԳԲ-ը: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական չափով օգտագործած գբ:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել վճարովի գբ-ը և վճարը:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր վճարով բաժանորդին և բոլոր վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ օգտագործած՝ 35 ԳԲ, գին՝ 100, անվճար՝ 10 ԳԲ: Ակնկալվող արդյունք՝ վճարովի՝ 25 ԳԲ, վճարը՝ 2500: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N12 Գովազդային արշավ

Ստեղծել AdCampaign դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ արշավի անունը, օրերի քանակը, օրական բյուջեն և գործակալության տոկոսի չափը:

1. Կոնստրուկտորներ: AdCampaign()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, օրերի քանակ, օրական բյուջե (գործակալության տոկոսը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: օրերը և բյուջեն՝ դրական, տոկոսը՝ 0–30: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Երկարացնել արշավը դրական թվով օրերով:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել գովազդի բյուջեն և ընդհանուր վճարը՝ բյուջե + բյուջե × տոկոս/100:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենամեծ ընդհանուր վճարով արշավը և ընդհանուր վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ օրեր՝ 7, բյուջե՝ 10000, տոկոս՝ 10%: Ակնկալվող արդյունք՝ բյուջեն՝ 70000, ընդհանուր վճարը՝ 77000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N13 Սննդի պատվեր

Ստեղծել MealOrder դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ հաճախորդի անունը, չափաբաժինների քանակը, մեկ չափաբաժնի գինը և առաքման վճարը:

1. Կոնստրուկտորներ: MealOrder()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, քանակ, մեկ չափաբաժնի գին (առաքման վճարը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: քանակը և գինը՝ դրական, առաքման վճարը՝ ոչ բացասական: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով չափաբաժիններ:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել սննդի արժեքը և ընդհանուր վճարը:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր ընդհանուր վճարով պատվերը և ընդհանուր վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ քանակ՝ 8, գին՝ 1500, առաքում՝ 1000: Ակնկալվող արդյունք՝ սննդի արժեքը՝ 12000, ընդհանուր վճարը՝ 13000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N14 Լուսանկարչական ծառայություն

Ստեղծել PhotoOrder դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ պատվերի կոդը, լուսանկարների քանակը, մեկ լուսանկարի մշակման գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: PhotoOrder()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, քանակ, մշակման գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–35: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով լուսանկարներ:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել մշակման հիմնական և զեղչված արժեքները:

5. Ձանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաթանկ վերջնական պատվերը և վերջնական արժեքների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ քանակ՝ 40, գին՝ 500, զեղչ՝ 15%: Ակնկալվող արդյունք՝ հիմնական արժեքը՝ 20000, վերջնականը՝ 17000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N15 Բեռնափոխադրման երթ

Ստեղծել CargoTrip դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ երթի կոդը, ճանապարհի երկարությունը կմ-ով, մեկ կմ-ի սակագինը և բեռնման վճարը:

1. Կոնստրուկտորներ: CargoTrip()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, ճանապարհի երկարություն, սակագին (բեռնման վճարը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: երկարությունը և սակագինը՝ դրական, բեռնման վճարը՝ ոչ բացասական: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Երկարացնել ճանապարհը դրական չափով:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել ճանապարհի արժեքը և ընդհանուր վճարը:

5. Ձանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաթանկ երթը և ընդհանուր վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ երկարություն՝ 80, սակագին՝ 250, բեռնում՝ 3000: Ակնկալվող արդյունք՝ ճանապարհի արժեքը՝ 20000, ընդհանուր վճարը՝ 23000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N16 Մարզասրահի անհատական պարապմունքներ

Ստեղծել TrainingPlan դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ հաճախորդի անունը, պարապմունքների քանակը, մեկ պարապմունքի գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: TrainingPlan()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, քանակ, մեկ պարապմունքի գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–30: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով պարապմունքներ:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել հիմնական և վերջնական վճարները:

5. Ձանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր վերջնական վճարով ծրագիրը և վերջնական վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ քանակ՝ 10, գին՝ 3000, զեղչ՝ 20%: Ակնկալվող արդյունք՝ հիմնական վճարը՝ 30000, վերջնականը՝ 24000: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N17 Հողի պարարտացում

Ստեղծել FertilizerPlan դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ հողամասի կոդը, մակերեսը հա-ով, մեկ հա-ի համար պարարտանյութի նորման կգ-ով և պաշարը կգ-ով:

1. Կոնստրուկտորներ: FertilizerPlan()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, մակերես, նորմա (պաշարը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: մակերեսը և նորման՝ դրական, պաշարը՝ ոչ բացասական: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական չափով պարարտանյութի պաշար:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել պահանջվող քանակը և պակասը՝ max(0, պահանջվող քանակ − պաշար):

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենամեծ պակաս ունեցող հողամասը և բոլոր պակասների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ մակերես՝ 3, նորմա՝ 80, պաշար՝ 150: Ակնկալվող արդյունք՝ պահանջվող քանակը՝ 240 կգ, պակասը՝ 90 կգ: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

N18 Արևային կայանի արտադրանք

Ստեղծել SolarStation դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ կայանի անունը, օրերի քանակը, օրական միջին արտադրանքը կՎտժ-ով և կորուստների տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: SolarStation()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, օրերի քանակ, օրական արտադրանք (կորուստների տոկոսը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: օրերի քանակը և արտադրանքը՝ դրական, կորուստները՝ 0–25: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով աշխատանքային օրեր:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել համախառն արտադրանքը և օգտակար արտադրանքը՝ համախառն × (1 − տոկոս/100):

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենամեծ օգտակար արտադրանքով կայանը և օգտակար արտադրանքների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ օրեր՝ 20, օրական՝ 50 կՎտժ, կորուստ՝ 10%: Ակնկալվող արդյունք՝ համախառն արտադրանքը՝ 1000 կՎտժ, օգտակարը՝ 900 կՎտժ: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը: